

Pregunta ① Sea G gráfica $\wedge$
 $f: V(G) \rightarrow \{1, 2, 3\}$ una 3-coloración
 propia en G . Considérese

$$3COL = \{Bin(G) \mid G \text{ es 3-coloreable}\}$$

a) Propóngase un testigo de 3COL:

Para saber si $w \in \{0, 1\}^*$ pertenece a
 3COL, debe poder verificarse que w
 es una codificación binaria de una gráfica
 G t.q. G es 3-coloreable.

Sea $Bin(G) = w$ una matriz de ad-
 yacenencia de G y f la 3-coloración.

Si $|G| = n$ y G tiene tamaño m

y defínase $f(v_i) = c_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

$$\rightarrow f(V) = (c_1, \dots, c_n) \quad ; c_i \in \{1, 2, 3\}$$

es un certificado que representa la colo-
 ración del vértice v_i en la i -ésima entrada.

b) Tomando $f(V) \quad \wedge \quad |G| = 2 \quad \forall i$
 (ya que se utilizó una codificación
 binaria del color de $v_i \quad \forall i = 1, \dots, n$)

$$\text{entonces: } |f(V)| = n |c_n| \quad \text{p.a. } n \\ = n \cdot 2^{O(n)}$$

$$\text{Como } n \leq |Bin(G)| \wedge |f(V)| \leq 2 \cdot n$$

$$\text{entonces } |f(V)| \leq 2 \cdot |Bin(G)|$$

$$\therefore f(V) = O(|Bin(G)|^2)$$

c) Algoritmo verificador:

$$\text{Sea } x = f(V)$$

1.- Si $|x| \neq n$: rechaza

2.- Si $f(v_i) \notin \{1, 2, 3\}$ p.a. $i \in \{1, \dots, n\}$
 rechaza

3.- Si $f(v_i) = f(v_j)$ para algún $i \neq j$
 pero $v_i, v_j \in E(G)$: rechaza

4.- $w \in 3COL$

d) Como $\exists p \in P(IN) \wedge M$ máquina
 de Turing (verificador) tal que:

$$\exists x \in \{0, 1\}^{P(|Bin(G)|)} \text{ si } M(w, x) = 1$$

entonces 3COL $\in$ NP.

e) Nota: 3COL $\in$ NP-completo

i.e. 3COL $\in$ NP-hard

Suponga 3COL $\in$ P, entonces puede encontrarse
 en tiempo polinomial una 3-coloración de G .

Como 3COL $\in$ NP-difícil, entonces:

$$\forall L' \in \text{NP} : L' \leq_p 3COL$$

$\therefore L'$ tiene solución polinomial!

Pregunta ③

Sea G una gráfica, $|G|=n$ y tamaño m . Además sea $S \subseteq V(G)$ una cubierta de vértices de G .

a) Dado $k \in \mathbb{Z}^+$ S s.t. $|S| \leq k$ es un certificado.

b) Sea w la codificación de S .

Considere a w como una lista de vértices, la lista de vértices en S :

$$|w| \leq n \log(n)$$

Si w es un arreglo o vector de vértices, su codificación tiene n pasos.

(o lo más): la i -ésima entrada representa la pertenencia a S de v_i .

$$\therefore w \in O(n \log(n))$$

$$\text{Como } n \leq |G, k|$$

$$\rightarrow n \log(n) \leq |G, k| \cdot \log(|G, k|)$$

$\therefore \exists p$ polinomio t.q.

$$|w| = O(p(|G, k|))$$

c) Algoritmo verificador:

1.- Si $k > n$: rechaza

2.- Si $|w| > k$: rechaza

3.- Si $\exists e \in E(G)$ s.t. $v \notin e \forall v \in S$ rechaza

4.- $(G, k) \in \text{VERTEXCOVER}$

d) Como $\exists M$ verificador $\wedge p \in \mathbb{P}$

t.q. $\exists w \in \{0, 1\}^{p(|G, k|)}$ si $M((G, k), w) = 1$

entonces $\text{VERTEXCOVER} \in \text{NP}$.

Pregunta ④

Sea G gráfica, $|G|=n$ $\wedge k \in \mathbb{Z}$

a) Sea $S_0 \subseteq V(G)$ s.t. $|\{u, v\}| \geq k$ con $|\{u, v\} \cap S_0| = 1 \wedge uv \in E(G)$

entonces S_0 es un certificado

b) Sea w la codificación de S_0

$$\text{Como } k \leq |S_0|$$

Si w es una lista de vértices:

$$|S_0| \leq n \rightarrow |w| \leq n \cdot \log(n)$$

Como $n \leq |G, k|$, entonces

$$|w| \leq |G, k| \cdot \log(|G, k|)$$

Si w es un arreglo: $|w| \leq |G, k|$

$$\therefore |w| = O(p(|G, k|))$$

c) Pasos del algoritmo verificador:

- 1.- Verifica $|w| \leq |(\ell, k)|$
- 2.- Valida: $|\{u, v\} \cap S_0| = 1 \forall u, v$
- 3.- Si la cantidad de aristas que cumplió la condición 2 es mayor o igual a k , entonces acepta.

Dado que $|S_0| \geq k$ y realiza m verificaciones, $O(n+m)$ es el tiempo del verificador.

d) Dado que se encontró un verificador M y p polinomio t.g.

$\exists w \in \{0, 1\}^{p(|(\ell, k)|)}$ si $M(|(\ell, k)|, w) = 1$

se puede concluir que $MAXCUT \in NP$.

Pregunta ⑥

Sea $P = NP$

a) Si $LENP$.P.D. LE_{coNP}

Dem Como $LENP$, entonces LEP

(dado que $P = NP \rightarrow P \subseteq NP \wedge NP \subseteq P$)

Por propiedad, "P es cerrado bajo complemento":

Si $LEP \rightarrow \overline{LEP} \in NP$

con lo cual $\overline{LEP} \in NP$ ■

b) Sea LE_{coNP} .P.D. $LENP$

Dem Por definición de $coNP$: $\overline{LENP}$

Como P es cerrado bajo complemento y axiomas $P = NP$, ent. $\overline{LEP}$

$\Rightarrow LEP \subseteq NP$

$\therefore$ Si LE_{coNP} implica $LENP$

c) Como $LE_{coNP} \forall LENP$

$\wedge LENP \forall LE_{coNP}$, entonces

$NP \subseteq coNP \wedge coNP \subseteq NP$

$\therefore NP = coNP$

$\therefore$ Si $P = NP$ entonces $NP = coNP$ ■